# 实验二　基于用户访谈的需求演化

校园活动管理系统 V2.0 · 任务说明

> **本轮不再提供完整的 V2.0 新增需求。你们需要通过模拟用户访谈主动发现问题、追问业务规则，并将访谈结果转化为可验证的软件需求。**

## 一、实验背景

校园活动管理系统 V1.0 已完成并投入试用。V1.0 已能够支持基本的活动发布、浏览、报名和报名情况查看，但随着不同角色实际使用，原有流程中逐渐暴露出新的问题和业务需求。 **本轮教师不直接给出完整需求清单。**

你们将使用教师提供的“校园活动管理系统 V2.0——需求访谈模拟程序”，分别访谈三个角色，并根据对话结果自行完成需求获取、澄清、整理、设计调整、开发和测试。

## 二、实验目标

- 学会从用户描述的现象、困难和期望中提取候选需求，而不是等待用户直接给出功能清单。
- 能够通过追问和跨角色核对澄清业务规则、角色边界与异常场景。
- 能够将自然语言访谈结果整理为用户故事、业务规则和验收标准。
- 能够分析 V2.0 需求变化对 V1.0 已有功能、数据与设计的影响，并在原项目上完成迭代。
- 合理使用 AI 辅助整理和分析，但保持业务规则以访谈证据为依据。

## 三、访谈角色

| 角色 | 主要职责 | 主要关注 | 不负责的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| **学生用户** | 浏览活动、查看详情、报名并查看个人报名情况 | 操作体验、报名是否顺畅、个人状态是否清楚 | 活动发布、资格规则制定、平台账号管理 |
| **活动组织教师用户** | 创建和维护本人活动、查看和处理本人活动的报名业务 | 活动组织、人数安排、参加条件、报名人员变化 | 其他教师活动、全平台账号与权限管理 |

| 角色 | 主要职责 | 主要关注 | 不负责的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| **系统管理员** | 维护平台用户、角色、权限及活动信息秩序 | 账号、权限、平台活动监管和整体可管理性 | 具体活动人数、参加资格、候补等报名业务 |

提示：不同角色掌握的信息不同。遇到角色不负责的问题，应继续寻找真正掌握该业务信息的角色进行确认。

# 四、实验任务

1. 在 V1.0 基础上回顾当前已有功能和系统边界，明确哪些内容已经实现，哪些问题需要通过访谈进一步了解。
2. 使用需求访谈模拟程序，分别与学生用户、活动组织教师用户和系统管理员进行访谈。
3. 围绕用户描述的问题进行追问，不以预设解决方案代替需求获取；对重要规则进行跨角色核对。
4. 保存并整理访谈记录，从中提取候选需求、业务规则、角色权限、异常情况和仍需确认的问题。
5. 将确认后的需求整理为用户故事和验收标准，并说明相较 V1.0 的需求变化。
6. 对需求变化进行影响分析，说明哪些已有页面、模块、数据或业务流程需要调整。
7. 基于自己的 V1.0 代码完成 V2.0 设计调整、开发与测试，并使用 Git 保留迭代过程。

# 五、访谈要求

## 1. 先问问题，不先给方案

不建议使用带有明显答案倾向的问题，例如“是不是应该增加某某功能”。应优先询问用户遇到了什么情况、当前怎么处理、哪些地方不方便、规则由谁决定，以及特殊情况下应该如何处理。

## 2. 必须进行追问

一次回答通常只能提供部分信息。对于影响业务流程的回答，应继续追问触发条件、处理顺序、责任角色、状态变化和异常情况。

## 3. 必要时跨角色确认

一个角色描述的是使用感受，另一个角色可能掌握具体业务规则。对重要需求不能只凭单一角色的一句话直接形成最终结论。

## 4. 不以“需求数量”作为目标

本实验不设“找到多少条才算完成”的公开数量要求。评价重点是访谈是否有效、需求是否有依据、业务规则是否清楚，以及实现是否与确认后的需求一致。

## 六、从访谈到正式需求

| 用户描述 | 主动追问 | 事实/规则 | 需求整理 | 验收标准 | 影响分析 | V2.0 实现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 用户原话不等于正式需求，需要先区分“现象、期望、规则、约束”。
- 正式需求应说明谁在什么条件下需要系统完成什么行为。
- 业务规则应说明条件、顺序、状态变化或权限边界。
- 验收标准应能够通过具体场景验证，而不是只写“功能正常”。

## 七、AI 使用要求

| 允许 | 不允许代替学生完成 |
| --- | --- |
| 整理访谈记录、提取候选需求、发现冲突或遗漏、辅助形成用户故事和验收标准、解释代码和辅助测试。 | 脱离访谈直接生成 V2.0 完整需求；把 AI 猜测当作已确认业务规则；在没有验证的情况下直接采用生成的设计或代码。 |
| 可以让 AI 列出“尚未确认的问题”，再回到访谈程序继续确认。 | 不能通过“告诉我所有需求”“直接设计整个报名系统”等方式绕过需求获取过程。 |

## 八、开发与测试要求

- 必须在本组 V1.0 项目基础上继续迭代，不重新另建一个与 V1.0 无关的项目。
- 需求确认后再进行设计和实现，Git 提交应能够反映需求变化、开发和修正过程。
- 对新增或修改的业务规则编写相应测试，并对 V1.0 原有核心功能进行必要的回归验证。
- 技术栈不作统一限制，但应保证项目结构合理、能够运行、便于教师检查。
- 不得因为实现方便而擅自改变已经从访谈中确认的业务规则。

## 九、提交内容

1. V2.0 项目代码。
2. 实验报告，包含组内分工、访谈记录与关键发现、需求整理、用户故事与验收标准、影响分析、设计与实现说明、测试结果、AI 使用说明等内容。
3. 能够实际运行和演示的校园活动管理系统 V2.0。

## 十、验收重点

- 访谈问题是否围绕真实使用情况展开，并体现有效追问。
- 需求和业务规则是否能够追溯到访谈内容，而不是凭空增加。
- 是否能识别三个角色不同的职责和权限边界。
- 是否形成明确、可验证的用户故事与验收标准。
- 是否分析 V1.0 到 V2.0 的影响并在原项目上完成合理迭代。
- 实现结果、测试结果与最终确认需求是否一致。

> **本轮的核心不是“多做几个功能”，而是经历一次完整的需求演化：从用户对话中获得事实，通过追问和确认形成需求，再把需求变化落实到已有软件。**